

Detekce a spektroskopie jaderného záření

Detekce a spektroskopie

- detekce $\equiv$ převod energie částice na měřitelný signál, nejčastěji elektrický
 - spektroskopie $\equiv$ navíc je signál úměrný energii částic
- detektor má 3 základní kroky
1. interakce záření s citlivým objemem detektoru - ionizace, excitace, jaderná reakce
 2. přesnos vzniklého signálu - náboj, světlo - na měřitelnou veličinu
 3. zpracování signálu elektronikou

Mechanismy měření

Nabité částice

- ionizace a excitace atomů podél své dráhy
- ztráta energie dána Bethe-Blochovou formou
- těžké částice mají krátký a působí dosah
- elektrony mají klidovou dráhu kvůli mnohonásobnému rozptylu a ztrátě energie brzdou záření

Fotony

- fotoelektrický jev → dominuje při nízkých E
- Comptonův rozptyl → střední energie $\sim 100 \text{ keV} - \text{pár MeV}$
- tvorba e^-e^+ páru → nad prahem $1,022 \text{ MeV}$

Neutrovny

- pruhy a nepruhy rozptyl na jádrech, který způsobuje ionizaci
- jaderné reakce s nabitým výstupem
- zachyt s γ emisí

Typy detektorů

Plynové detektory

- ionizuje se plyn mezi elektrodami, který generuje proud
- ionizační komora $\equiv$ sbírá pouze primární náboj
- proportionální počítací $\equiv$ vyšší napětí, vzniká lavinová ionizace, stále proporcionální primární ionizaci
- Geiger-Müllův počítací $\equiv$ signál stejný vždy bez ohledu na primární ionizaci, pouze počítá částice

Scintilační detektory

- záření excituje atomy/molekuly scintilátoru, ty při deexcitaci emitují světlo, které se konvertuje na elektrický signál fotonásobičem
- < anorganické
organické

Polovodičové detektory

- princip ionizace v polovodiči, při kterém dochází ke vzniku páru elektron - díra
- energie potřebná k detekci mnohem menší než v plynu či scintilátoru
 $\Rightarrow$ lepší energetické rozlišení

Čerenkovovy detektory

- nabitá částice pohybující se v médiu rychleji než rychlost světla v daném médiu $v = c/n$ vyvolává Čerenkovovo záření pod úhlem $\cos \theta = 1/(n\beta)$
- lze použít jako prahový detektor
- používá se při detekci neutronů v Super-Kamiokande

Stopové detektory

- rekonstruují dráhu částice
- mlžná komora $\equiv$ přesycená pára kondenzuje na iontech
- bublinová komora $\equiv$ pichvátka kapalina více podíl dráhy

Charakteristiky detektorů

- detekční účinnost $\equiv$ poměr zaznamenaných událostí vůči počtu částic emitovaných zdrojem
- energetické rozlišení $\equiv$ schopnost rozlišit dvě blízké energie, vyjadřuje se pomocí FWHM
- mrtvá doba $\equiv$ čas po detekci, po který není detektor schopný zaznamenat další částice